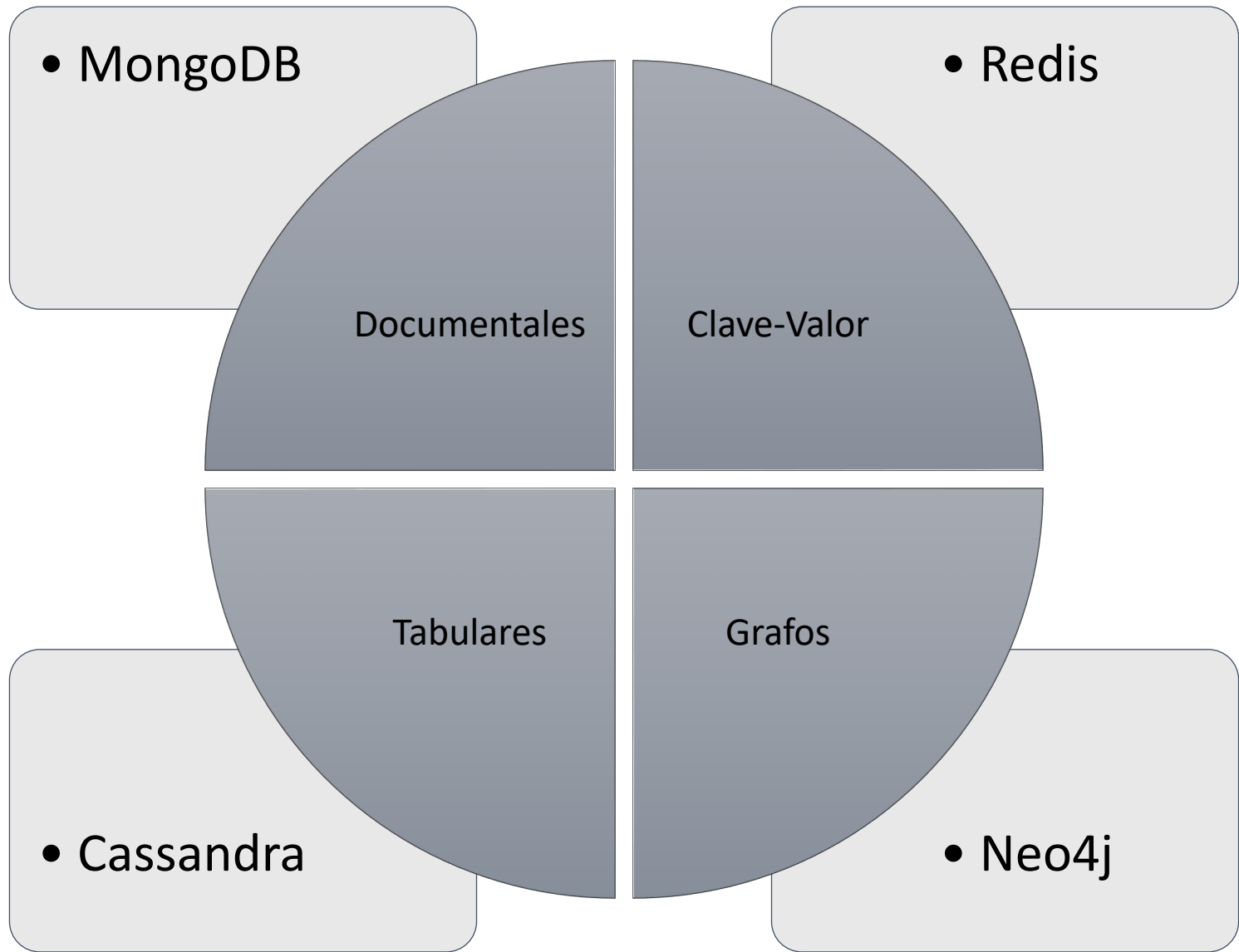


NO_(solo)SQL

NoSQL, es como tener un **mueble modular moderno o cajas organizadoras inteligentes**. No exige que todo sea idéntico ni obliga a usar tablas rígidas. Si mañana un dato viene con más información de la cuenta, simplemente se guarda ahí dentro sin que todo el sistema colapse.

- **Es súper flexible:** Ideal para guardar datos "desordenados" o que cambian todo el tiempo (como comentarios de redes sociales, fotos o carritos de compras).
- **Crece sin esfuerzo:** Si te quedas sin espacio, en vez de tener que comprar un servidor gigante y carísimo, simplemente conectas otra computadora barata al lado y el sistema sigue corriendo como si nada (eso es la escalabilidad horizontal).
- **Es rapidísima:** Al no tener que andar cruzando mil tablas para armar la información, lee y escribe datos a la velocidad de la luz.

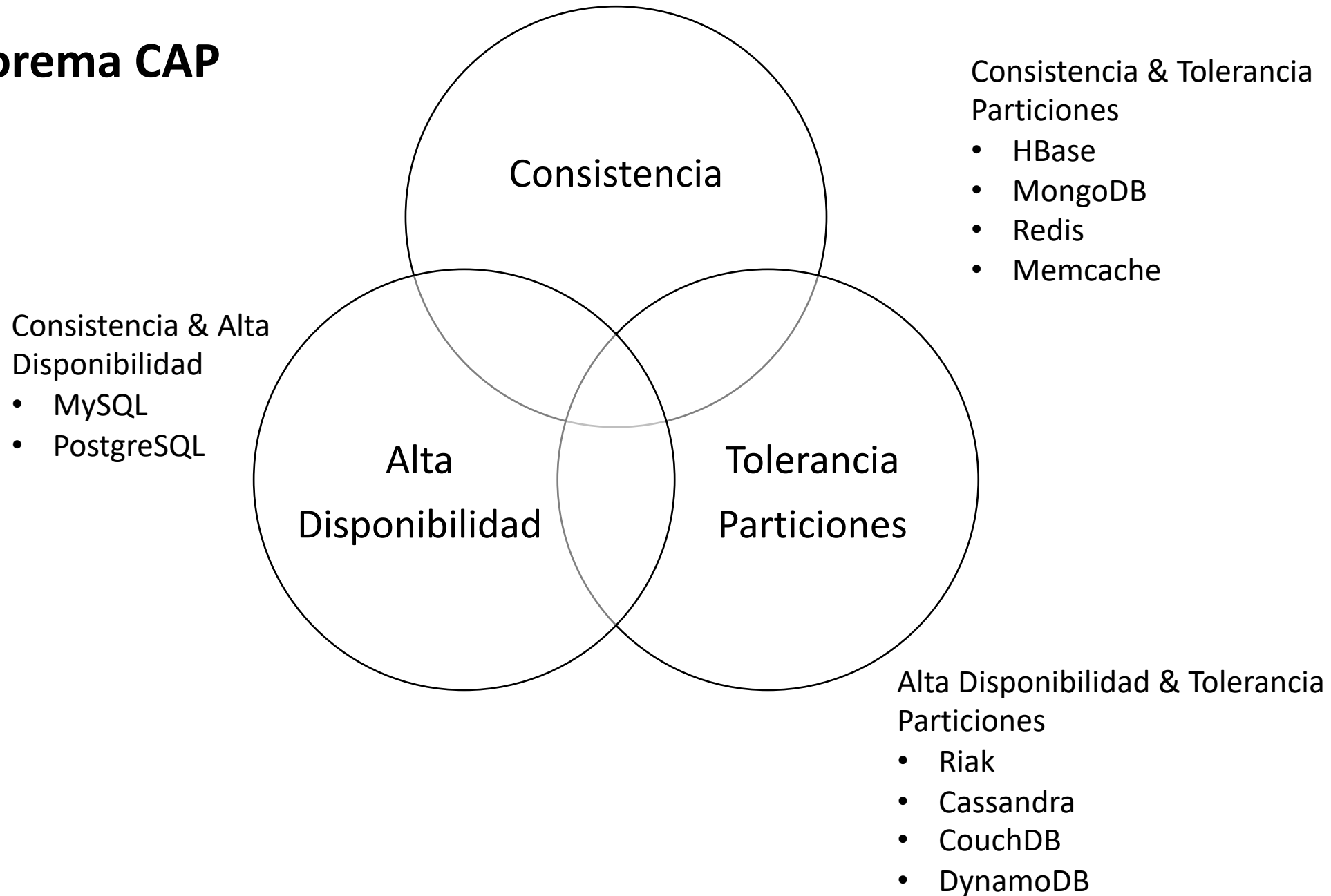


Tabulares

Apache Cassandra

- Lanzada en 2008
- Creada por Facebook
- Cedida a fundación Apache (OpenSource)
- Inspirada en Amazon Dynamo y Google Big Table

Teorema CAP



Características principales

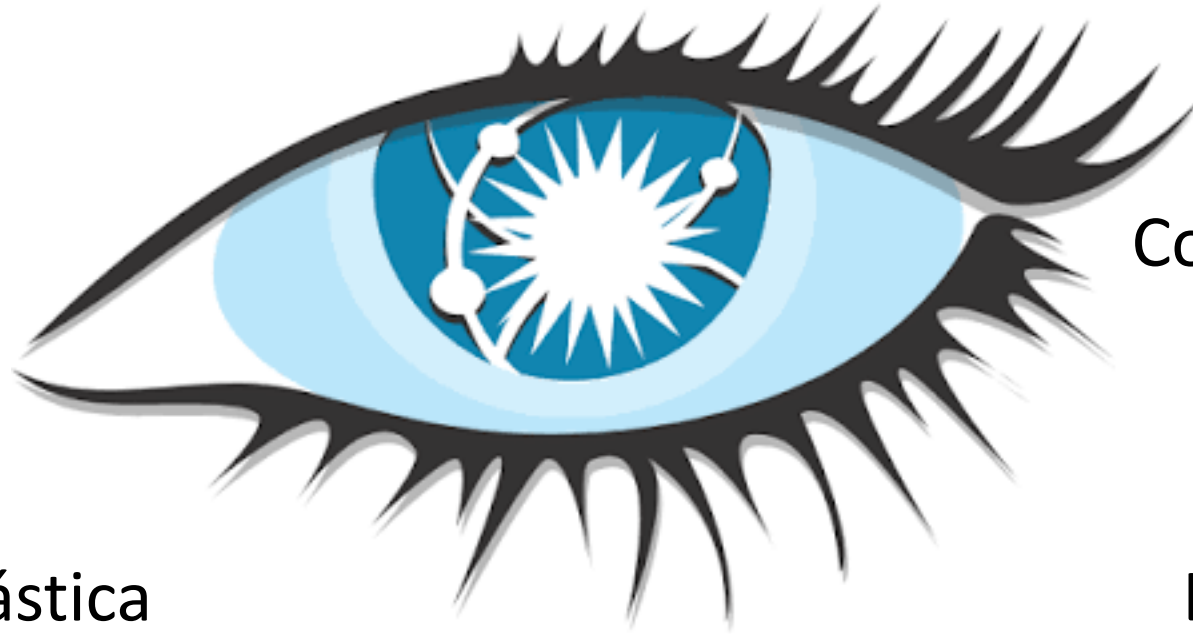
- Es distribuida
- Escala linealmente
- No sigue un patrón maestro servidor. Es P2P
- Escalabilidad horizontal
- Es tolerante a fallos
- Replicación de los datos
- Permite definir el nivel de consistencia
- Usa lenguaje CQL
- Permite la replicación en varios data center

Open Source

Alto Funcionamiento

Orientado a Columnas

Arquitectura P2P



Consistencia Ajustable

Escalabilidad Elástica

Libre de Esquemas

Alta Disponibilidad & Tolerancia a Fallos

Ventajas

- Alta Disponibilidad
- Tolerancia a particiones y escalado
- Cantidad de recursos disponibles

Desventajas

- La conexión de nuevos nodos no es simple
- Se debe saber que queries (consultas) se van a ejecutar previamente

Who Uses Cassandra?



Use Cases



```
services:
  cassandra:
    image: cassandra:latest
    container_name: cassandra_node
    ports:
      - "9042:9042"
    environment:
      - CASSANDRA_CLUSTER_NAME=TestCluster
    volumes:
      - cassandra_data:/var/lib/cassandra
    restart: always

volumes:
  cassandra_data:
```

```
!pip install cassandra-driver
```

```
from cassandra.cluster import Cluster
```

```
cluster = Cluster(contact_points=['192.168.99.100'], port=9042)  
session = cluster.connect()
```

```
session.execute("""CREATE KEYSPACE mikeyspace WITH replication = {'class':  
'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};""")
```

